CAPSTONE PROJECT

ANALISIS DEG DAN ENRICHMENT: TRANSKRIPTOMIK MIKROARRAY PADA LUNG ADENOCARCINOMA

By: Nurul Imani Septiana

A. PENDAHULUAN

Kanker paru-paru (lung adenocarcinoma) merupakan penyebab kematian akibat kanker nomor satu di Indonesia dan dunia. Meskipun diagnosis dini sangat menentukan tingkat kelangsungan hidup pasien, sebagian besar kasus baru terdeteksi pada stadium lanjut. Salah satu alasan utama adalah belum dimanfaatkannya perubahan ekspresi gen antara jaringan tumor dan jaringan paru normal sebagai biomarker sederhana.

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit paru, namun kanker paru tetap menjadi ancaman utama akibat merokok, polusi udara, dan paparan lingkungan. Mekanisme molekuler di balik terjadinya lung adenocarcinoma, khususnya penurunan ekspresi gen pelindung paru (tumor suppressor), belum sepenuhnya dipahami. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengembangan biomarker prognostik dan terapi targeted yang tepat sasaran.

Analisis transkriptomik menggunakan data mikroarray publik dari Gene Expression Omnibus (GEO) memungkinkan identifikasi Differentially Expressed Genes (DEG) secara cepat dan akurat. Penelitian ini menggunakan dataset GSE27262 yang terdiri dari 50 sampel (25 jaringan tumor lung adenocarcinoma dan 25 jaringan normal paru yang berdekatan). Tujuan utama adalah mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan serta menganalisis fungsi biologis dan jalur metaboliknya melalui Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway.

Urgensi penelitian

Di Indonesia, angka kematian kanker paru terus meningkat akibat merokok dan polusi. Biomarker dari analisis gen seperti AGER (RAGE) dan MME (CD10) yang ditemukan sangat down-regulated di tumor dapat menjadi kandidat untuk deteksi dini dan pengembangan terapi presisi. Hasil analisis ini juga mendukung open science karena

menggunakan data publik GEO dan dapat direproduksi oleh peneliti lain (Ye et al., 2020; Yang et al., 2014).

Tujuan Analisis

Mengetahui hasil analisis dasar bioinformatika (DEG, GO, dan KEGG pathway) pada kasus lung adenocarcinoma (tumor) versus jaringan normal paru menggunakan tools GEO, Rstudio, dan ShinyGO untuk memahami mekanisme molekuler penyakit serta implikasinya terhadap biomarker dan terapi.

B. METODE

a. Pencarian dan Pengunduhan Data Ekspresi Gen Publik

Bahan dari analisis ini yaitu query dataset GSE27262 Homo sapiens dengan platform GPL570 [HG-U133_Plus_2] Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array. Dataset ini diunduh menggunakan fungsi getGEO() di R dan dianalisis dengan paket limma. Penelitian berdasarkan publikasi Ye et al. (2020) dan Yang et al. (2014) yang menggunakan dataset yang sama untuk identifikasi gen signifikan pada lung adenocarcinoma.

b. Identifikasi Gen yang Terekspresikan Diferensial (DEGs)

Analisis Differentially Expressed Genes (DEG) dilakukan dengan paket limma menggunakan model linear ~0 + group dan kontras “Tumor – Normal”. Signifikansi ditentukan dengan adjusted p-value (Benjamini-Hochberg) < 0.01 dan $|\log2FC| > 1$. Anotasi gen dilakukan menggunakan paket hgu133plus2.db.

c. Visualisasi

Visualisasi meliputi volcano plot, heatmap top 50 DEG, boxplot, density plot, dan UMAP menggunakan paket ggplot2 dan pheatmap. Untuk analisis fungsional selanjutnya (GO dan KEGG), top 100 DEG (up + down) akan dianalisis dengan tools ShinyGO.

Metode ini mengikuti pendekatan Ye et al. (2020) dan Yang et al. (2014) yang menggunakan dataset GSE27262 untuk identifikasi gen signifikan pada lung adenocarcinoma.

C. HASIL

1. Analisis Differentially Expressed Genes (DEG)
   a. Dari analisis limma diperoleh ratusan DEG signifikan. Berikut adalah top 10 DEG (semua down-regulated di tumor):

No	Symbol	LogFC	adj.P.Val	P.Value	Gene Name/Deskripsi
1	AGER	-4.52	2.19e-33	4.00e-38	Advanced glycosylation end-product specific receptor (RAGE). Down di tumor, berperan anti-tumor & inflamasi paru
2	SGCG	-2.83	4.81e-28	1.76e-32	Sarcoglycan gamma, jarang dibahas di kanker paru, namun ekspresi rendah di tumor
3	GRIA1	-3.09	1.14e-27	6.25e-32	Glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 1. Reseptor neurotransmiter, down di tumor
4	LIN7A	-3.16	2.64e-26	1.93e-30	Lin-7 cell polarity scaffold A. Terkait polaritas sel, down di kanker
5	MME	-2.91	1.53e-25	1.40e-29	Membrane metalloendopeptidase (NEP/CD10). Sering kali down di kanker paru, terkait degradasi peptida
6	SERTM1	-3.34	2.26e-25	2.48e-29	Serine rich and transmembrane domain containing 1. Fungsinya kurang jelas di kanker
7	SPTBN1	-2.90	4.42e-25	6.46e-29	Spectrin beta, non-erythrocytic 1. Cytoskeletal protein, down di tumor
8	ADRA1A	-2.44	4.42e-25	5.92e-29	Adrenoceptor alpha 1A. Reseptor adrenergik, ekspresi rendah di kanker
9	SPOCK2	-2.84	4.90e-25	8.24e-29	SPARC/osteonectin-like domain proteoglycan. Terkait ECM, sering down di tumor
10	CCBE1	-3.53	4.90e-25	8.95e-29	Collagen and calcium binding EGF domains 1. Terkait angiogenesis & ECM

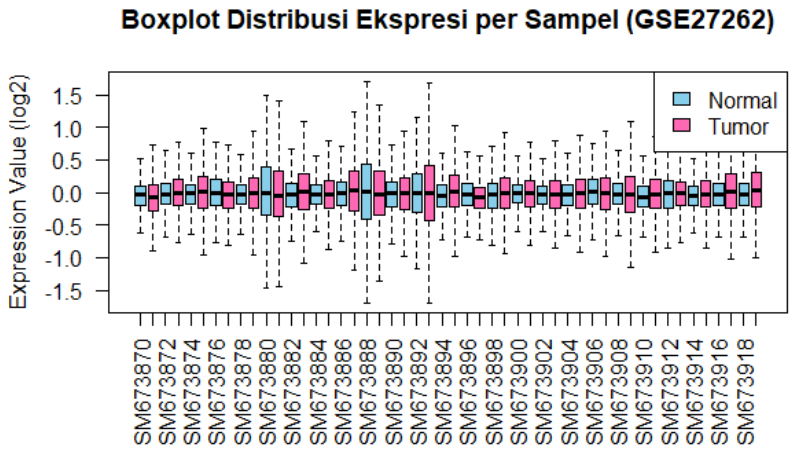
Analisis ekspresi gen diferensial (DEG) pada dataset GSE27262 menunjukkan kondisi molekuler yang sangat kontras antara jaringan *lung adenocarcinoma* dan jaringan paru normal. Sepuluh gen dengan tingkat signifikansi tertinggi seluruhnya menunjukkan pola penurunan ekspresi (*down-regulated*) yang drastis dengan nilai *log-fold change* (logFC) berada pada rentang -2.4 hingga -4.5. Temuan ini mengindikasikan bahwa progresi tumor pada kanker paru tidak

hanya didorong oleh aktivasi onkogen, tetapi juga oleh penekanan masif gen-gen fungsional yang menjaga identitas fisiologis paru. Gen AGER (RAGE) muncul sebagai gen yang paling signifikan mengalami penurunan, dimana secara biologis, gen ini merupakan penanda spesifik sel pneumosit tipe I yang bertanggung jawab atas pertukaran gas dan homeostasis imun di alveolus. Hilangnya ekspresi AGER menandakan terjadinya dediferensiasi sel atau hilangnya karakteristik sel paru normal yang menjadi ciri khas keganasan.

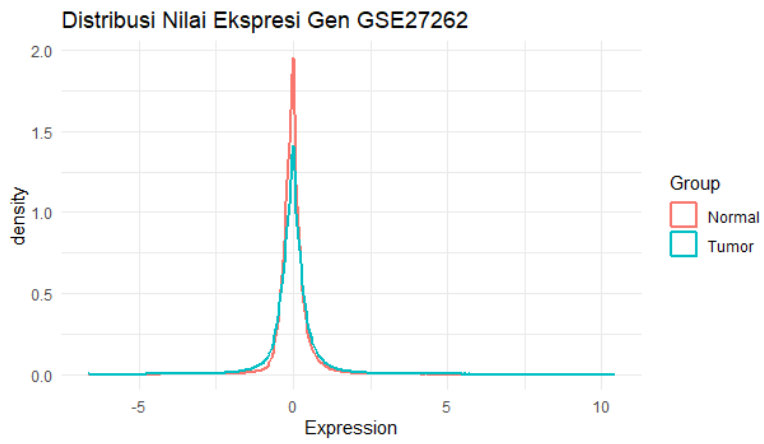
Selain AGER, penurunan gen lain seperti MME (CD10), SPOCK2, dan CCBE1 memperkuat bukti adanya degradasi struktural pada tingkat seluler. MME berperan penting dalam memutus sinyal pertumbuhan di luar sel, sehingga ketika gen ini ditekan, sel tumor kehilangan "rem" alami untuk menghentikan proliferasi. Sementara itu, disregulasi gen SPOCK2 dan CCBE1 mengarah pada kerusakan organisasi matriks ekstraseluler (ECM). Hal ini menciptakan lingkungan mikro yang longgar, memungkinkan sel kanker untuk melepaskan diri dari jaringan primer dan melakukan invasi ke jaringan di sekitarnya. Secara keseluruhan, profil sepuluh gen teratas ini menggambarkan potret jaringan paru yang kehilangan pertahanan protektif dan integritas strukturalnya, memberikan peluang bagi sel tumor untuk berkembang menjadi lebih agresif dan metastatik.

b. Visualisasi

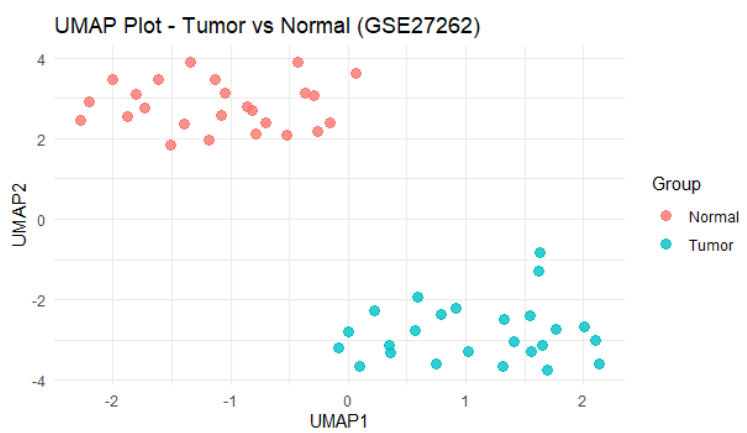
i. Boxplot



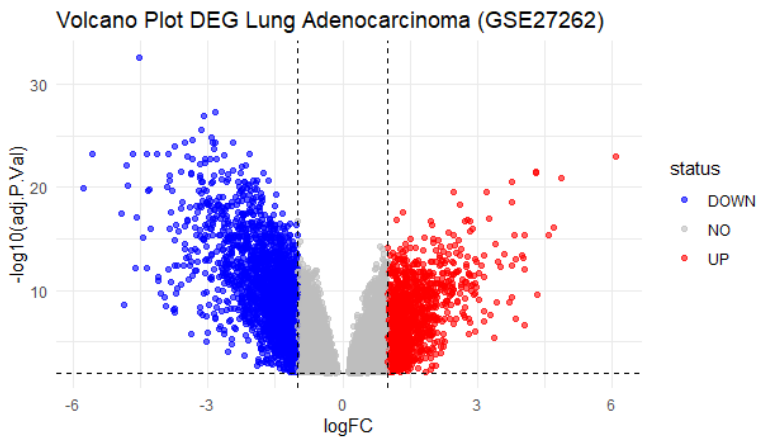
ii. Density Plot



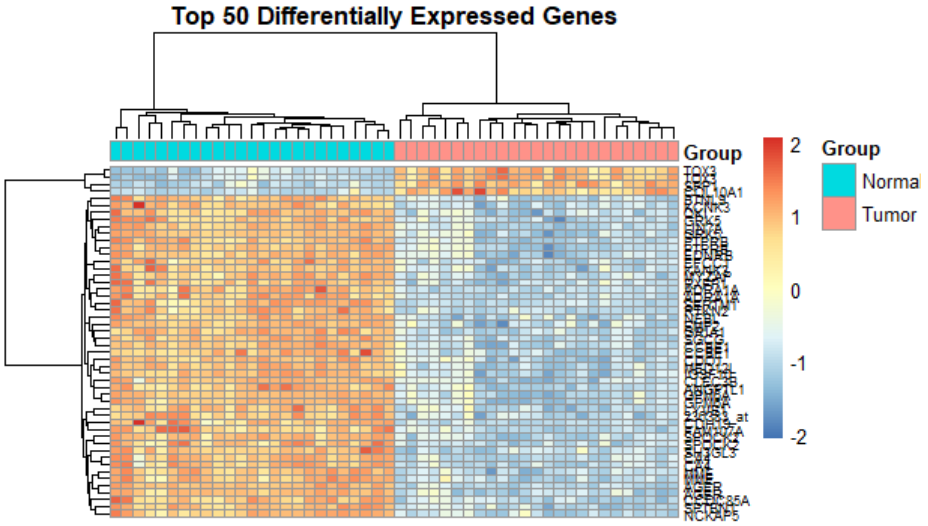
iii. UMAP



iv. Volcano Plot



v. Heatmap Top 50 DEG

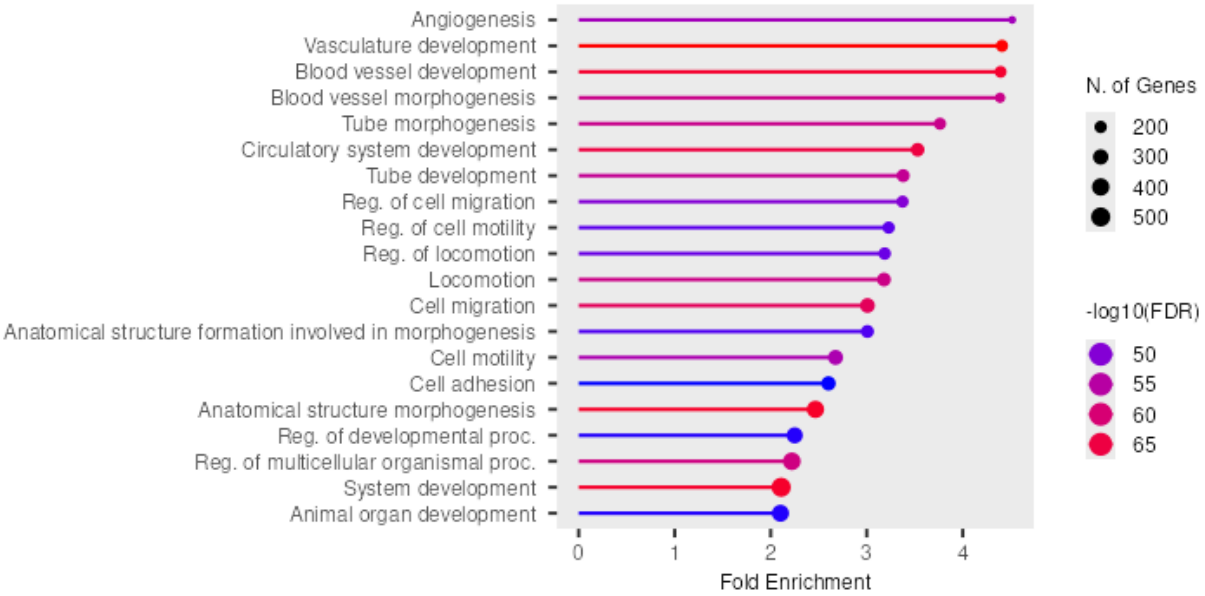


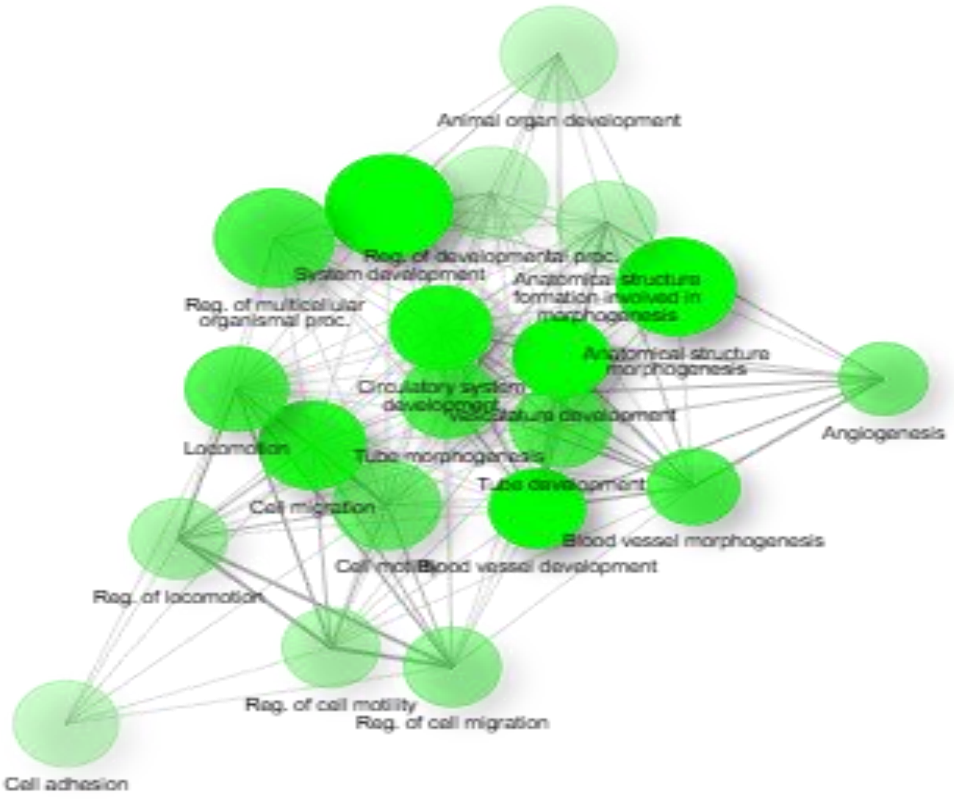
Interpretasi: Tahap awal analisis dilakukan dengan melakukan kendali mutu (*quality control*) untuk memastikan validitas data sebelum identifikasi gen dilakukan. Visualisasi melalui **Density Plot** dan **Boxplot** menunjukkan bahwa distribusi intensitas sinyal antar sampel telah sejajar dan terdistribusi secara normal setelah proses normalisasi, sehingga bias teknis dapat diminimalisir. Keberhasilan normalisasi ini diperkuat oleh plot **UMAP**, di mana sampel dari kelompok jaringan tumor dan jaringan normal terpisah secara sempurna menjadi dua klaster yang kontras. Pemisahan yang tegas pada UMAP ini mengonfirmasi adanya perbedaan profil transkriptomik yang fundamental secara biologis antara kondisi sehat dan patologis pada dataset GSE27262.

Selanjutnya, hasil identifikasi gen terekspresikan diferensial divisualisasikan melalui **Volcano Plot** dan **Heatmap**. Pada Volcano Plot, terlihat sebaran titik-titik gen yang signifikan (p-adj < 0.01) dengan dominasi gen di sisi kiri plot, yang merepresentasikan gen-gen *down-regulated* dengan nilai perubahan lipat (*fold change*) yang ekstrem, selaras dengan temuan gen **AGER** dan **MME**. Pola ini divalidasi lebih lanjut melalui **Heatmap** terhadap Top 50 DEGs, yang menampilkan konsistensi ekspresi yang sangat tinggi di dalam masing-masing kelompok. Warna oranye mendominasi di kelompok Normal, sementara warna biru mendominasi di kelompok Tumor. Dua cluster besar terbentuk dengan jelas, mengonfirmasi bahwa gen-gen terpilih mengalami down-regulation sistematis pada jaringan tumor.

2. Enrichment GO dan KEGG
    a. Gene Ontology
        i. GO-Biological Process

Enrichment FDR	**nGenes**	**Pathway Genes**	**Fold Enrichment**	**Pathway**
5.2E-32	445	4675	1.7	Extracellular region
2.8E-31	117	595	3.5	External encapsulating structure
2.8E-31	100	448	4	Collagen-containing extracellular matrix
7.1E-31	116	594	3.5	Extracellular matrix
3.6E-27	282	2605	1.9	Cell junction
7.7E-27	149	996	2.7	Anchoring junction
6.6E-24	151	1085	2.5	Cell surface
1.4E-23	344	3619	1.7	Extracellular space
1.3E-20	94	551	3.1	Cell-cell junction
4.4E-18	165	1417	2.1	Plasma membrane region
1.8E-16	382	4571	1.5	Vesicle
3.2E-16	63	329	3.4	Membrane raft
4.1E-16	63	331	3.4	Membrane microdomain
2.4E-13	81	564	2.6	Actin cytoskeleton
4.6E-13	73	485	2.7	External side of plasma membrane
6.9E-12	107	907	2.1	Side of membrane
3.2E-11	115	1030	2	Secretory granule
4.0E-11	252	2947	1.5	Intracellular vesicle
5.3E-11	251	2941	1.5	Cytoplasmic vesicle
1.2E-10	27	99	4.9	Actin filament bundle


Angiogenesis
Vasculature development
Blood vessel development
Blood vessel morphogenesis
Tube morphogenesis
Circulatory system development
Tube development
Reg. of cell migration
Reg. of cell motility
Reg. of locomotion
Locomotion
Cell migration
Anatomical structure formation involved in morphogenesis
Cell motility
Cell adhesion
Anatomical structure morphogenesis
Reg. of developmental proc.
Reg. of multicellular organismal proc.
System development
Animal organ development
0
1
2
3
4
Fold Enrichment
N. of Genes
200
300
400
500
-log10(FDR)
50
55
60
65


Animal organ development
Reg. of developmental proc.
System development
Anatomical structure formation involved in morphogenesis
Reg. of multicellular organismal proc.
Anatomical structure morphogenesis
Circulatory system development
Vasculature development
Angiogenesis
Locomotion
Tube morphogenesis
Tube development
Cell migration
Blood vessel morphogenesis
Cell motility
Blood vessel development
Reg. of locomotion
Reg. of cell motility
Reg. of cell migration
Cell adhesion

Interpretasi:

Tabel enrichment GO-BP (diurutkan berdasarkan FDR) menunjukkan bahwa proses biologis paling terganggu adalah “Extracellular region” (FDR 5.2E-32, Fold Enrichment 1.7, 445 gen), “External encapsulating structure” (FDR 2.8E-31), “Collagen-containing extracellular matrix” (FDR 2.8E-31), “Extracellular matrix” (FDR 7.1E-31), dan “Cell junction” (FDR 3.6E-27). Temuan ini langsung menggambarkan kerusakan struktural matriks ekstraseluler dan adhesi sel akibat penekanan gen-gen tersebut.

Barplot ShinyGO memperkuat pola tersebut dengan visualisasi yang sangat jelasyaitu proses Angiogenesis muncul sebagai term paling signifikan (batang paling kanan dengan –log10(FDR) tertinggi dan ukuran titik besar), diikuti “Blood vessel development”, “Blood vessel morphogenesis”, “Tube morphogenesis”, “Circulatory system development”, “Regulation of cell migration”, “Cell adhesion”, dan “Anatomical structure formation involved in morphogenesis”. Warna ungu tua dan ukuran titik besar pada term-term ini menunjukkan bahwa ratusan gen down-regulated secara kolektif mengendalikan pembentukan dan regulasi pembuluh darah normal di paru-paru.

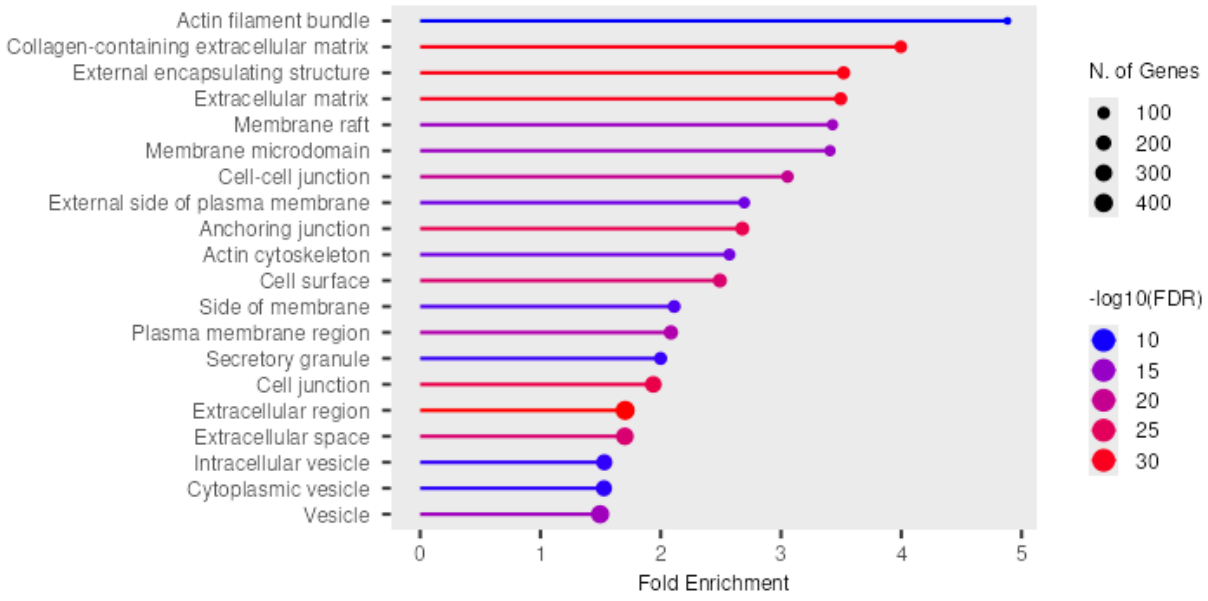
Network visualization GO-BP (gene-concept network) selanjutnya menghubungkan semua term tersebut menjadi satu modul besar yang padat dan terintegrasi. Node-node besar (“Angiogenesis”, “Tube development”, “Blood vessel development”, “Cell migration”, “System development”, dan “Anatomical structure formation involved in morphogenesis”) saling terhubung erat, dengan gen down-regulated seperti AGER, CCBE1, SPTBN1, dan SPOCK2 sebagai penghubung kunci di tengah network. Struktur network ini membuktikan bahwa penurunan ekspresi tidak terjadi secara acak, melainkan sebagai satu kesatuan mekanisme patologi.

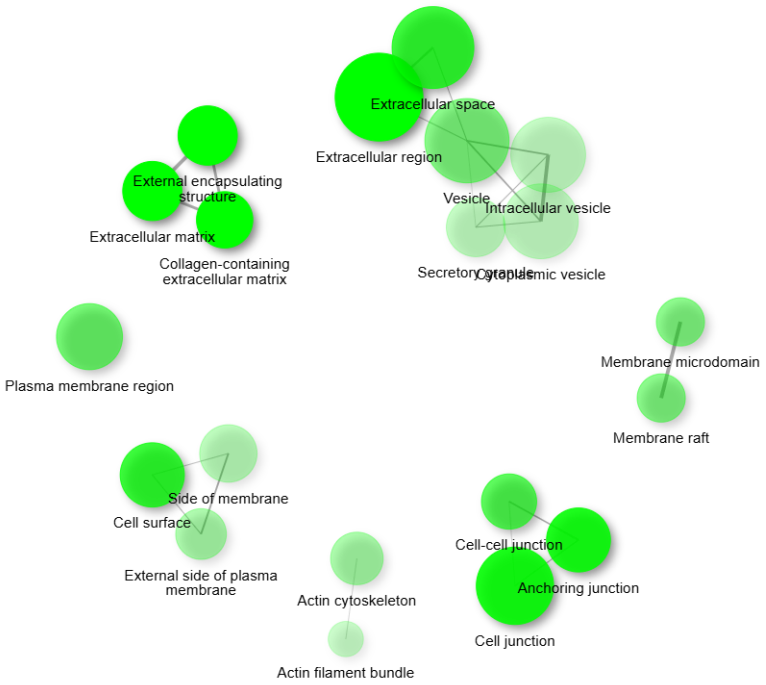
Secara biologis, alur ini menjelaskan bahwa hilangnya gen pelindung yang mengatur angiogenesis dan pembentukan struktur vaskular normal menyebabkan gangguan homeostasis pembuluh darah paru. Kondisi ini justru memicu angiogenesis patologis yang abnormal dan tidak terkontrol, salah satu hallmark utama kanker. Temuan ini sangat selaras dengan tujuan analisis, karena gen AGER

(RAGE) dan CCBE1 yang sangat down-regulated dan terhubung langsung dengan modul angiogenesis berpotensi menjadi biomarker molekuler yang kuat untuk deteksi dini lung adenocarcinoma di Indonesia.

ii. GO-Celullar Component

Enrichment FDR	nGenes	Pathway Genes	Fold Enrichment	Pathway
5.2E-32	445	4675	1.7	Extracellular region
2.8E-31	117	595	3.5	External encapsulating structure
2.8E-31	100	448	4	Collagen-containing extracellular matrix
7.1E-31	116	594	3.5	Extracellular matrix
3.6E-27	282	2605	1.9	Cell junction
7.7E-27	149	996	2.7	Anchoring junction
6.6E-24	151	1085	2.5	Cell surface
1.4E-23	344	3619	1.7	Extracellular space
1.3E-20	94	551	3.1	Cell-cell junction
4.4E-18	165	1417	2.1	Plasma membrane region
1.8E-16	382	4571	1.5	Vesicle
3.2E-16	63	329	3.4	Membrane raft
4.1E-16	63	331	3.4	Membrane microdomain
2.4E-13	81	564	2.6	Actin cytoskeleton
4.6E-13	73	485	2.7	External side of plasma membrane
6.9E-12	107	907	2.1	Side of membrane
3.2E-11	115	1030	2	Secretory granule
4.0E-11	252	2947	1.5	Intracellular vesicle
5.3E-11	251	2941	1.5	Cytoplasmic vesicle
1.2E-10	27	99	4.9	Actin filament bundle


Actin filament bundle
Collagen-containing extracellular matrix
External encapsulating structure
Extracellular matrix
Membrane raft
Membrane microdomain
Cell-cell junction
External side of plasma membrane
Anchoring junction
Actin cytoskeleton
Cell surface
Side of membrane
Plasma membrane region
Secretory granule
Cell junction
Extracellular region
Extracellular space
Intracellular vesicle
Cytoplasmic vesicle
Vesicle
0
1
2
3
4
5
Fold Enrichment
N. of Genes
100
200
300
400
-log10(FDR)
10
15
20
25
30


Extracellular space
Extracellular region
External encapsulating structure
Extracellular matrix
Collagen-containing extracellular matrix
Vesicle
Intracellular vesicle
Secretory granule
Cytoplasmic vesicle
Plasma membrane region
Membrane microdomain
Membrane raft
Side of membrane
Cell surface
External side of plasma membrane
Actin cytoskeleton
Actin filament bundle
Cell-cell junction
Anchoring junction
Cell junction

Interpretasi:

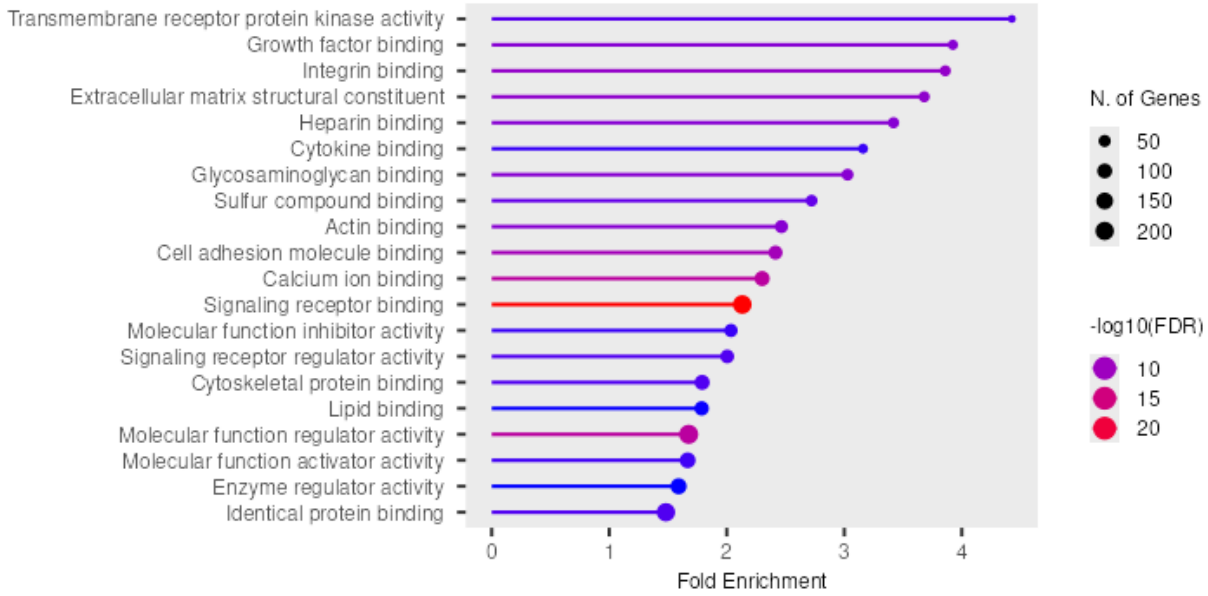
Melanjutkan analisis fungsional pada gen down-regulated (seperti yang telah ditunjukkan oleh 10 gen teratas hasil limma: AGER logFC = –4.52, MME = –2.91, CCBE1 = –3.53), enrichment GO-Cellular Component dilakukan untuk mengungkap lokasi seluler utama yang hilang fungsinya pada lung adenocarcinoma. Tabel enrichment GO-CC (diurutkan berdasarkan FDR) menegaskan bahwa komponen seluler paling terganggu adalah "Extracellular region" (FDR 5.2E-32, Fold Enrichment 1.7, 445 gen), "External encapsulating structure" (FDR 2.8E-31), "Collagen-containing extracellular matrix" (FDR 2.8E-31), "Extracellular matrix" (FDR 7.1E-31), "Cell junction" (FDR 3.6E-27), dan "Anchoring junction" (FDR 7.7E-27). Hal ini menunjukkan kerusakan struktural luar sel dan membran plasma secara sistemik.

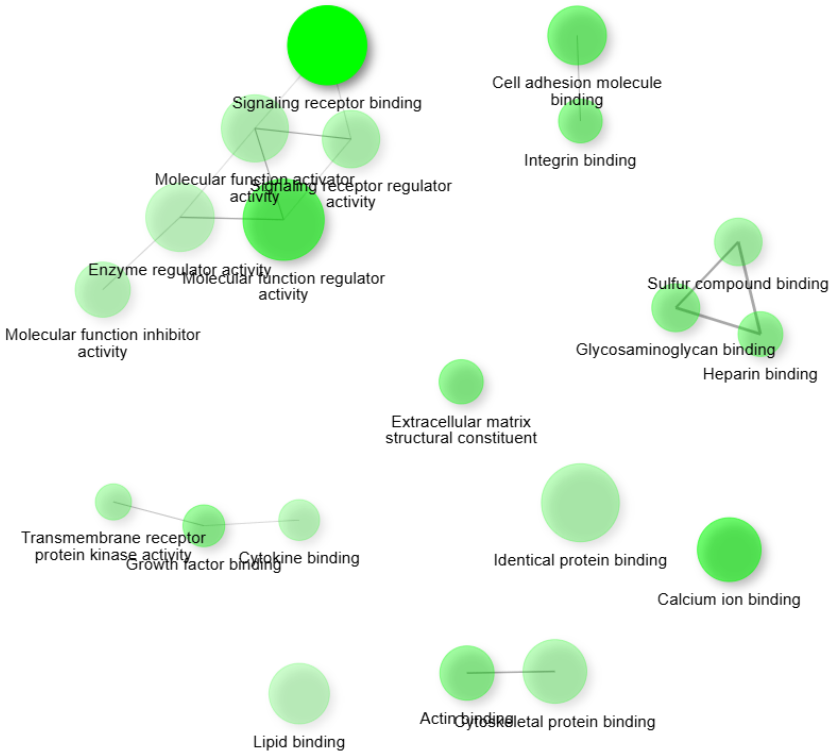
Barplot memperjelas pola ini secara visual: term Actin filament bundle muncul sebagai yang paling signifikan (batang biru paling panjang dengan –log10(FDR) tertinggi ~5), diikuti "Collagen-containing extracellular matrix", "External encapsulating structure", "Extracellular matrix", "Membrane raft", "Membrane microdomain", "Cell-cell junction", dan "Anchoring junction". Ukuran titik besar dan warna merah/ungu tua pada term-term ini mengindikasikan ratusan gen down-regulated berkumpul di lokasi-lokasi struktural penting, terutama matriks ekstraseluler dan komponen membran.

Network visualization GO-CC menunjukkan beberapa kluster yang terbentuk secara terpisah namun secara keseluruhan mencerminkan disintegrasi struktur seluler: kluster besar di kanan atas menghubungkan "Extracellular space", "Intracellular vesicle", dan "Vesicle" secara sangat erat, sementara kluster "Cell junction – Anchoring junction" dan "External encapsulating structure – Extracellular matrix" membentuk modul terpisah. "Actin filament bundle" berada di cluster yang agak berbeda (lebih terkait komponen sitoskeletal membran). Gen kunci seperti AGER, MME, SPTBN1, dan SPOCK2 berperan sebagai penghubung antar modul ini. Struktur network ini membuktikan bahwa penurunan ekspresi menyebabkan keruntuhan integritas matriks ekstraseluler dan komponen membran secara terkoordinasi. Secara biologis, hasil ini menggambarkan bahwa hilangnya komponen seluler ECM, vesicle transport, dan junction menyebabkan keruntuhan integritas jaringan paru, sehingga sel tumor mudah melepaskan diri, bermigrasi, dan menginvasi jaringan sekitar.

iii. GO-Moleculer Function

Enrichment FDR	nGenes	Pathway Genes	Fold Enrichment	Pathway
1.1E-23	211	1772	2.1	Signaling receptor binding
4.4E-13	105	817	2.3	Calcium ion binding
4.4E-13	230	2457	1.7	Molecular function regulator activity
4.0E-11	82	608	2.4	Cell adhesion molecule binding
5.7E-10	36	167	3.9	Integrin binding
1.1E-09	37	180	3.7	Extracellular matrix structural constituent
3.0E-09	65	472	2.5	Actin binding
3.0E-09	46	272	3	Glycosaminoglycan binding
3.4E-09	32	146	3.9	Growth factor binding
3.4E-09	38	199	3.4	Heparin binding
1.3E-07	45	296	2.7	Sulfur compound binding
3.1E-07	22	89	4.4	Transmembrane receptor protein kinase activity
4.8E-07	105	1050	1.8	Cytoskeletal protein binding
4.9E-07	77	688	2	Signaling receptor regulator activity
4.9E-07	201	2428	1.5	Identical protein binding
1.2E-06	123	1321	1.7	Molecular function activator activity
1.7E-06	30	170	3.2	Cytokine binding
1.7E-06	68	598	2	Molecular function inhibitor activity
4.9E-06	90	902	1.8	Lipid binding
5.3E-06	131	1475	1.6	Enzyme regulator activity


Transmembrane receptor protein kinase activity
Growth factor binding
Integrin binding
Extracellular matrix structural constituent
Heparin binding
Cytokine binding
Glycosaminoglycan binding
Sulfur compound binding
Actin binding
Cell adhesion molecule binding
Calcium ion binding
Signaling receptor binding
Molecular function inhibitor activity
Signaling receptor regulator activity
Cytoskeletal protein binding
Lipid binding
Molecular function regulator activity
Molecular function activator activity
Enzyme regulator activity
Identical protein binding
0
1
2
3
4
Fold Enrichment
N. of Genes
50
100
150
200
-log10(FDR)
10
15
20


Signaling receptor binding
Cell adhesion molecule binding
Integrin binding
Molecular function activator activity
Signaling receptor regulator activity
Enzyme regulator activity
Molecular function regulator activity
Molecular function inhibitor activity
Sulfur compound binding
Glycosaminoglycan binding
Heparin binding
Extracellular matrix structural constituent
Transmembrane receptor protein kinase activity
Growth factor binding
Cytokine binding
Identical protein binding
Calcium ion binding
Lipid binding
Actin binding
Cytoskeletal protein binding

Interpretasi:

Melanjutkan analisis fungsional pada gen down-regulated, enrichment GO-Molecular Function menunjukkan hilangnya kemampuan utama sel untuk mengikat dan mengatur sinyal dari lingkungan luar. Fungsi signaling receptor binding dan integrin binding adalah yang paling terganggu, hal ini berarti sel tumor kehilangan "antena" untuk menerima sinyal penghambat pertumbuhan dan adhesi. Akibatnya, sel-sel kanker menjadi bebas berkembang biak dan mudah melepaskan diri dari jaringan normal.

Barplot turut memperkuat bahwa aktivitas reseptor kinase transmembran dan pengikatan growth factor juga sangat menurun, sehingga jalur sinyal yang seharusnya menjaga keseimbangan sel paru justru mati. Ukuran titik besar dan warna ungu tua pada term-term ini mengindikasikan ratusan gen down-regulated berkumpul pada aktivitas pengikatan dan regulasi sinyal reseptor serta komponen adhesi dan matriks.

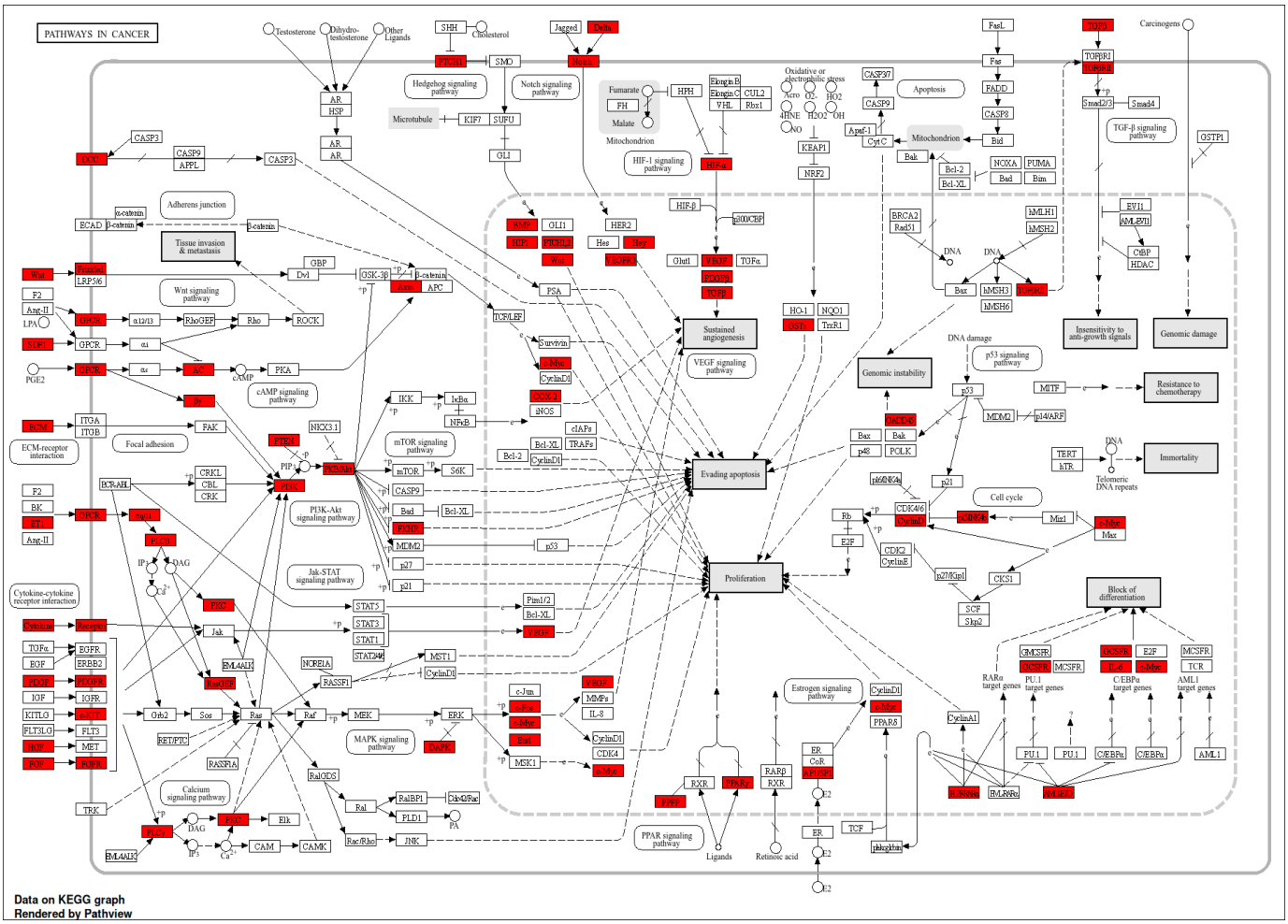
Network visualization GO-MF menunjukkan satu kluster besar yang sangat padat di bagian kiri atas yang menghubungkan "Signaling receptor binding", "Signaling receptor regulator activity", "Molecular function regulator activity", dan "Enzyme regulator activity" secara erat (node "Signaling" menjadi pusat kluster). Di sebelah kanan terdapat kluster kecil "Binding" yang terpisah, sementara beberapa node lain bersifat terisolasi. Gen kunci down-regulated seperti AGER dan MME berperan sebagai penghubung penting dalam modul signaling receptor ini. Struktur network ini membuktikan bahwa penurunan ekspresi tidak acak, melainkan mengganggu regulasi signaling secara terintegrasi.

Secara garis besar, ini menggambarkan bahwa hilangnya fungsi "Signaling receptor binding" dan "Molecular function regulator activity" menyebabkan sel tumor kehilangan kemampuan menerima dan mengatur sinyal dari lingkungan ekstraseluler. Hal ini memperkuat temuan GO-BP (gangguan angiogenesis) dan GO-CC (kerusakan ECM & junction), sehingga membentuk mekanisme lengkap yaitu hilangnya regulasi signaling, disintegrasi struktur seluler lalu progresi tumor yang tidak terkontrol.

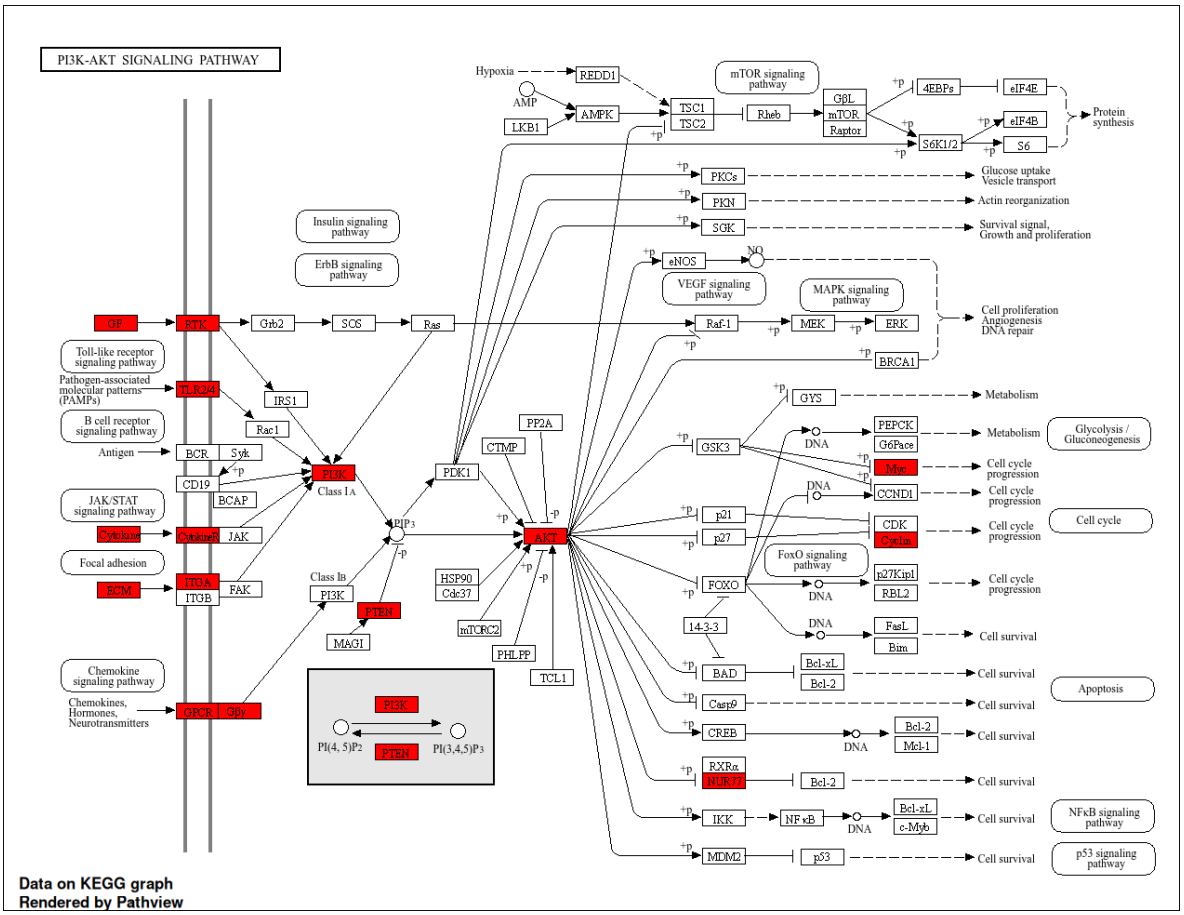
b. KEGG Pathway

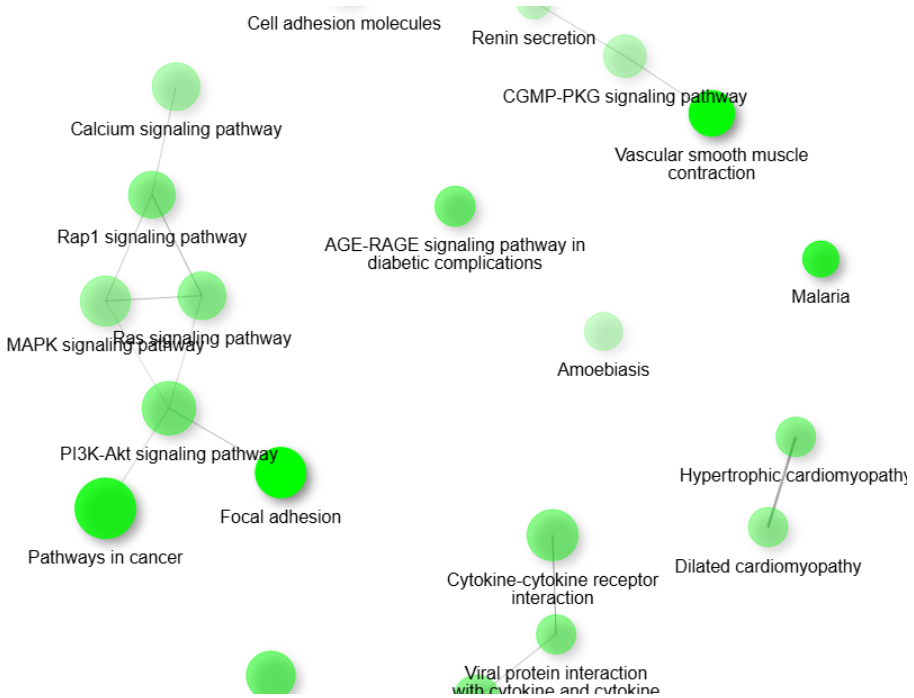
Enrichment FDR	nGenes	Pathway Genes	Fold Enrichment	Pathway
5.2E-32	445	4675	1.7	Extracellular region
2.8E-31	117	595	3.5	External encapsulating structure
2.8E-31	100	448	4	Collagen-containing extracellular matrix
7.1E-31	116	594	3.5	Extracellular matrix
3.6E-27	282	2605	1.9	Cell junction
7.7E-27	149	996	2.7	Anchoring junction
6.6E-24	151	1085	2.5	Cell surface
1.4E-23	344	3619	1.7	Extracellular space
1.3E-20	94	551	3.1	Cell-cell junction
4.4E-18	165	1417	2.1	Plasma membrane region
1.8E-16	382	4571	1.5	Vesicle
3.2E-16	63	329	3.4	Membrane raft
4.1E-16	63	331	3.4	Membrane microdomain
2.4E-13	81	564	2.6	Actin cytoskeleton
4.6E-13	73	485	2.7	External side of plasma membrane
6.9E-12	107	907	2.1	Side of membrane
3.2E-11	115	1030	2	Secretory granule
4.0E-11	252	2947	1.5	Intracellular vesicle
5.3E-11	251	2941	1.5	Cytoplasmic vesicle
1.2E-10	27	99	4.9	Actin filament bundle

Visualisasi KEGG pathway hsa05200



Visualisasi KEGG pathway hsa04151





Interpretasi:

Melanjutkan analisis fungsional pada gen down-regulated, enrichment KEGG pathway mengungkap dua jalur utama yang paling terganggu dan langsung menjelaskan mengapa lung adenocarcinoma bisa berkembang cepat serta sulit dikendalikan.

PI3K-Akt signaling pathway (hsa04151) muncul sebagai jalur paling kritis. Pada peta pathway, terlihat AKT berada di pusat dan hampir semua cabang ke bawahnya aktif (proliferation, survival, anti-apoptosis, sintesis protein, dan angiogenesis). Karena gen-gen down-regulated yang kita temukan (terutama yang mengatur reseptor dan ECM) tidak lagi bisa menekan jalur ini, AKT menjadi hiperaktif. Akibatnya sel tumor kehilangan "rem" alami: mereka terus membelah, menolak mati (apoptosis), dan memproduksi protein baru untuk bertahan hidup. Inilah yang membuat sel kanker paru-paru begitu agresif dan resisten terhadap pengobatan biasa.

Pathways in Cancer (hsa05200) melengkapi gambaran tersebut sebagai jalur keseluruhan kanker. Peta ini menunjukkan bagaimana hilangnya kontrol pada ECM-receptor interaction, focal adhesion, dan apoptosis menyebabkan sel tumor bisa melakukan tissue invasion, sustained angiogenesis, evasion of apoptosis, dan genomic instability. Gen-gen down-regulated yang teridentifikasi (seperti AGER dan MME) berada tepat di titik-titik kunci jalur ini, sehingga "lampu hijau" bagi kanker untuk menyebar, membentuk pembuluh darah baru, dan menghindari kematian sel.

Network visualization KEGG selanjutnya memperkuat kedua jalur ini: terbentuk kluster utama yang menghubungkan modul "pathway" dengan node-node terkait signaling dan cancer-related terms, sementara beberapa modul kecil tetap terpisah. Struktur ini membuktikan bahwa penurunan ekspresi gen tidak acak, melainkan mengaktifkan satu jaringan besar yang mengendalikan hampir semua hallmark kanker.

Secara keseluruhan, kedua jalur ini menjelaskan mekanisme lengkap yang sudah dianalisis, mulai dari GO-BP (gangguan angiogenesis), GO-CC (kerusakan struktur ECM & junction), dan GO-MF (hilangnya regulasi signaling) yang menunjukkan sel paru normal kehilangan semua perlindungan, sehingga sel tumor bebas berkembang biak, menginvasi, dan membentuk metastasis.

KESIMPULAN

Analisis transkriptomik mikroarray pada dataset GSE27262 menggunakan RStudio dan ShinyGO telah berhasil mengidentifikasi ribuan Differentially Expressed Genes (DEG) yang dominan down-regulated pada jaringan lung adenocarcinoma dibandingkan jaringan paru normal. Sepuluh gen teratas (terutama AGER/RAGE dan MME/CD10) menunjukkan penurunan ekspresi ekstrem, yang selanjutnya terbukti mengganggu proses biologis penting melalui enrichment GO dan KEGG. Hasil GO-Biological Process mengungkap hilangnya regulasi angiogenesis dan pembentukan struktur vaskular, GO-Cellular Component menunjukkan keruntuhan integritas matriks ekstraseluler serta komponen junction dan membran, sedangkan GO-Molecular Function mengindikasikan hilangnya kemampuan signaling receptor binding dan integrin binding. Kedua jalur KEGG utama yang terganggu, yaitu PI3K-Akt signaling pathway dan Pathways in Cancer menjelaskan mekanisme utama penyakit, dimana sel tumor kehilangan semua "rem" alami sehingga menjadi hiperproliferatif, invasif, anti-apoptosis, dan mampu membentuk angiogenesis patologis.

Temuan ini secara langsung memenuhi tujuan analisis, yaitu memahami mekanisme molekuler lung adenocarcinoma serta implikasinya terhadap biomarker dan terapi. Gen AGER dan MME yang konsisten down-regulated serta terhubung langsung dengan modul ECM, signaling, dan kedua jalur kanker berpotensi tinggi sebagai biomarker diagnostik dini dan target terapi presisi, terutama di Indonesia di mana angka kanker paru terus meningkat akibat merokok dan polusi. Hasil ini juga selaras dengan studi Ye et al. (2020) dan Yang et al. (2014) yang menggunakan dataset yang sama, membuktikan bahwa pendekatan bioinformatika sederhana dengan data publik GEO mampu menghasilkan insight klinis yang actionable.

DAFTAR PUSTAKA

Ye, X., et al. (2020). Identification of significant genes in non-small cell lung cancer by bioinformatics analyses. *Translational Cancer Research*, 9(10), 6223–6237.

Yang, J., et al. (2014). Analysis of lncRNA expression profiles in non-small cell lung cancers (NSCLC) and their clinical subtypes. *Lung Cancer*, 85(2), 110–118.

GEO NCBI. (2023). GSE27262.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE27262